

Propriedades do determinante

Seja $A = (a_{ij})$ uma matriz quadrada de ordem n . Então:

1. Denote as linhas de A por A_i . Sejam $X = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]$ e $Y = [y_1 \ y_2 \ \dots \ y_n]$. Se para algum k substituirmos a linha k por $\alpha X + \beta Y$ temos

$$\det \begin{bmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{k-1} \\ \alpha X + \beta Y \\ A_{k+1} \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix} = \alpha \det \begin{bmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{k-1} \\ X \\ A_{k+1} \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix} + \beta \det \begin{bmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{k-1} \\ Y \\ A_{k+1} \\ \vdots \\ A_n \end{bmatrix} \quad (\text{Teo 2.10})$$

Exemplo: Verifique o teorema $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

1. $X = [0 \ 0 \ 1], Y = [1 \ 0 \ 0], \alpha = 3$ e $\beta = -2$ na linha 1
2. $X = [3 \ -1 \ -1], Y = [x \ x \ x], \alpha = 1/3$ e $\beta = 0$. na linha 3
3. $X = [2 \ 0 \ 1], Y = [1 \ 1 \ 1], \alpha = 1$ e $\beta = -2$ na linha 2
4. $X = [3 \ -1 \ -1], Y = [1 \ 1 \ 1], \alpha = 1$ e $\beta = -3$ na linha 3

Propriedades do determinante

2. Se B é obtida de A multiplicando-se uma linha por um escalar α , então

$$\det(B) = \alpha \det(A);$$

Exemplo. Multiplique a primeira linha de A por 2 e calcule o determinante

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

O que acontece com $\det(2A)$?

Propriedades do determinante

3. Se B resulta de A pela troca da posição de duas linhas $k \neq l$, então

$$\det(B) = -\det(A);$$

Exemplo. Troque duas linhas de A e calcule o determinante

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Propriedades do determinante

4. Se B é obtida de A substituindo-se a linha l por ela somada a um múltiplo escalar de uma linha $k, k \neq l$, então

$$\det(B) = \det(A).$$

Exemplo: Calcule o determinante de $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ usando as propriedades do determinante.

Propriedades do determinante

Sejam A e B matrizes quadradas de ordem n . Então:

5. $\det(AB) = \det(A) \det(B)$. (Teo 2.14)

6. Se $\det(A) = \det(A^T)$. (Teo 2.14)

7. Se A é invertível $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ (exemplo 2.14)

9. A é invertível se, e somente se, $\det(A) \neq 0$. (Teo2.15a)

10. O sistema homogêneo $AX = 0$ tem solução não trivial se, e somente se, $\det(A) \neq 0$. (Teo 2.15b)

Exemplo. A matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é invertível se, e somente se, $ad - bc \neq 0$. Além disso,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix};$$

Proposição. Seja A uma matriz invertível, então a inversa da matriz A é dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A);$$

onde $\text{Adj}(A)$ é a transposta da matriz dos cofatores de A .

Regra de Crammer

Seja A uma matriz quadrada de ordem n com determinante diferente de zero. Se $AX = b$ é a forma matricial de um sistema linear, então o sistema linear tem uma única solução. Essa solução é dada por:

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}; x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}; \dots; x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)};$$

onde A_j é a matriz obtida da matriz A substituindo-se as entradas da j —ésima coluna de A pelas entradas da matriz b .

Exemplo. Usando a regra de Crammer, resolva o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} x + 3z = 6 \\ -3x + 4y + 6z = 30 \\ -x - 2y + 3z = 8 \end{cases}$$

Leitura e Exercícios recomendados

- **Leitura:**
 - seção 2.2- Determinantes
 - seção 2.2.1 – Propriedades do determinante
- **Exercícios:**
 - Resolva os exercícios da página 119: 2.2.1 ao 2.2.9
 - Faça o teste da página 128.
 - Exercícios do Anton:
 - Cap 2.1: 1 ao 42
 - Cap 2.2: 1 ao 36
 - Cap 2.3: 1 ao 1 ao 36